

Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungsmethoden

Einheit 3: Theoriearbeit und Studiendesign

29.10.2024 | Dr. Caroline Zygar-Hoffmann

Heutige Themen

Theoriearbeit und Hypothesenformulierung

Studiendesign

Material und Praxisaufgaben

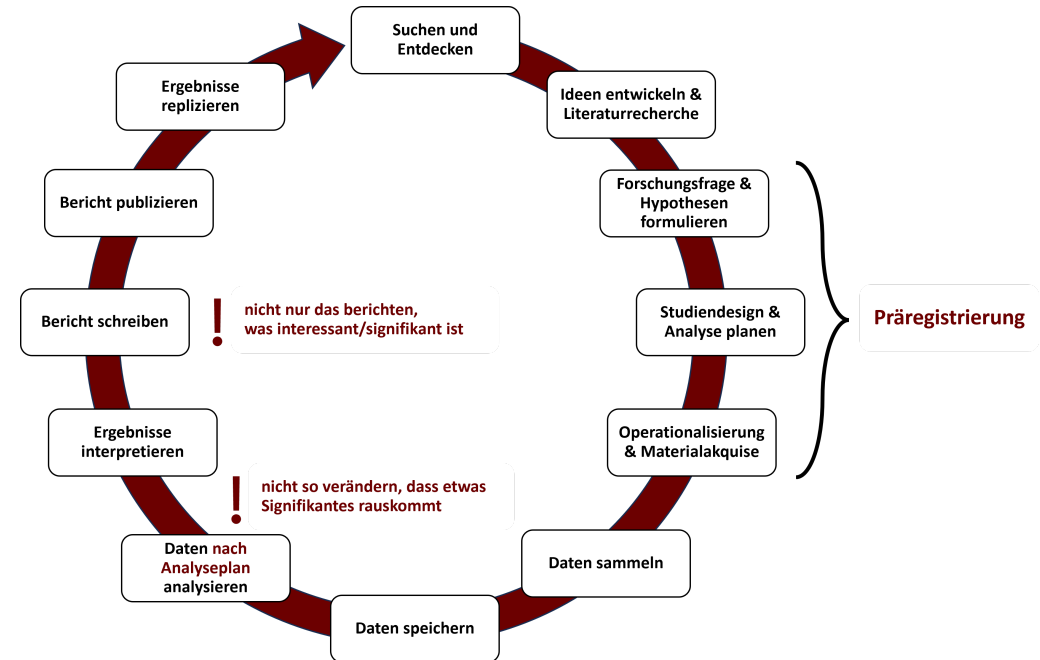
Literaturempfehlung

Theoriearbeit und Hypothesenformulierung

Hypothesen im Forschungsprozess

Was gehört zur Studienplanung?

1. Theoriearbeit und Literaturrecherche → letzte und heutige Sitzung, I1 & I2 in Präregistrierung
2. Hypothesen → heutige Sitzung, I3 & I4
3. Design Plan (Studiendesign) → heutige Sitzung, M6, M10, M11, M14 & M15
4. Operationalisierung (Auswahl Messinstrumente) → nächste Sitzung, M12, M13, AP3 & AP4
5. Statistischer Analyseplan → Einheit 5, AP1-AP3, AP5-AP9, M7 & M8
6. Samplingplan (Rekrutierungsplan, Poweranalyse), Infos & Sonstiges → Einheit 6, M1-M5, M9, T1-T12



Theoriearbeit und Hypothesenformulierung

Hypothesen in der Präregistrierung

- Das klare Benennen der konfirmatorischen Hypothesen ist eine der zentralsten Aufgaben der Präregistrierung
- Hypothese meint die verbale Erklärung der erwarteten Beziehung zwischen den Variablen
- Angabe der Alternativhypothese (also der Erwartung), die Nullhypothese schreibt man i.d.R. nicht extra auf
- Bei Interaktionseffekten macht es Sinn, die erwartete Form der Interaktion zu spezifizieren (z.B. graphisch veranschaulicht, oder konkrete Vorhersagen für Haupt- und Interaktionseffekte)
- Auch wenn man nur explorative Analysen vor hat: "Wir haben keine spezifischen a-priori-Hypothesen" → verhindert HARKing

Theoriearbeit und Hypothesenformulierung

Hypothesenformulierung

- Führen Sie **spezifische, prägnante und überprüfbare** Hypothesen auf
- Benutzen Sie möglichst **eindeutige Begriffe** (aus der Literatur) für in der Hypothese vorkommende/relevante Variablen
- Überlegen Sie, ob es sich um **gerichtete oder ungerichtete** Hypothesen handelt und formulieren Sie Ihre Hypothesen entsprechend
- Hypothesen können in **Primär- und Sekundärhypothesen** unterteilt werden (z.B. Primärhypothese: "Je mehr Bestätigung ein Kind von seinen Eltern erfährt, desto höher ist der spätere Selbstwert.", Sekundärhypothese: "Dieser Zusammenhang ist besonders stark für Einzelkinder im Vergleich zu Kindern mit einem oder mehr Geschwistern.")
- Konfirmatorische Hypothesen sind von explorativen Fragestellungen zu trennen (d.h. davon, was man sich sonst noch so anschauen möchte, ohne konkrete Annahme oder Spezifikation der konkreten Analyse)
- Achten Sie bereits in Ihren Hypothesen darauf kausale Sprache zu vermeiden ("X beeinflusst Y"), wenn Sie kein Studiendesign planen, welches kausale Schlüsse zulässt (stattdessen z.B. "X hängt zusammen mit Y" oder "Je mehr X, desto mehr Y")

Theoriearbeit und Hypothesenformulierung

Bewertungsschema und Präregistrierung

Ableitung und Formulierung der Hypothesen	0	Keine Hypothesen formuliert
	1	Hypothesen wurden im Zusammenhang mit der Fragestellung aufgestellt, sind jedoch nicht vollständig schlüssig aus der Literatur abgeleitet und/oder uneindeutig formuliert
	2	Hypothesen wurden im Zusammenhang mit der Fragestellung aufgestellt, sind schlüssig aus der Literatur oder argumentativ abgeleitet und eindeutig formuliert
Ergebnisteil: Trennung von konfirmatorischen und explorativen Ergebnissen Analysen	0	Nicht klar getrennt
	1	Klar getrennt (falls nur präregistrierte/konfirmatorische Analysen berichtet werden: den Punkt vergeben)

Theoriearbeit und Hypothesenformulierung

Bewertungsschema und Präregistrierung

I3 Hypothesis (H1, H2, ...)
Provide hypothesis for predicted results. If multiple hypotheses, uniquely number them (e.g., H1, H2a, H2b,) and refer to them the same way at other points in the registration document and in the manuscript.

I4 Exploratory research questions (if applicable; E1, E2,)
If planning exploratory analyses, provide rationale for them here. If multiple exploratory analyses, uniquely number them (E1, E2, ...) and refer to them in the same way in the registration document and in future publications.

Forschungsstrategien: Wie untersucht man eine Hypothese?

- Qualitative vs. quantitative Herangehensweise
- Experimenteller vs. Assoziativer/korrelativer Ansatz
- Quasi-experimenteller Ansatz
- Laborstudie vs. Feldstudie (Unterscheidung oft nur bei (quasi-)experimentellen Ansätzen)
- Längsschnittlicher vs. Querschnittlicher Ansatz
- Sekundär- und Metaanalysen

→ **Für Ihr Projekt kommen rein qualitative Studien und Sekundär- und Metaanalysen nicht in Frage (und Längsschnittstudien nur in sehr begrenztem Umfang, bitte absprechen)**

Experimenteller vs. Assoziativer Ansatz

Beispiel: Koffein und Intelligenz

Experimenteller Ansatz: Ein Forscher weist den Studienteilnehmern nach dem Zufallsprinzip Bedingungen zu.

1. Intelligenzmessung (Baseline)
2. Zufällige Gruppenzuweisung (verschiedene Möglichkeiten; bei Ihnen i.d.R. durch formr eine normale Randomisierung)
3. Intervention (UV = Gruppe)
 - Experimentalgruppe: Kaffee
 - Kontrollgruppe: Placebo koffeinfreier Kaffee
4. Intelligenzmessung (AV = Veränderung in der Leistung im Vergleich zur Baseline)

Assoziativer Ansatz: Es werden Daten von Versuchspersonen gesammelt, die nicht zufällig einer Behandlung zugewiesen werden (z.B. Umfrage).

1. Erfragen des täglichen Koffeekonsums (UV)
2. Intelligenztest durchführen (AV = Leistung)
3. Prüfen gemeinsamen variierens (Korrelation)
 - Gefahr von Scheinzusammenhängen

Täuschung / Masking

- Bei allen Studiendesigns kann man sich die Frage stellen, wie sehr die Versuchspersonen über die Studie informiert werden (vgl. Reaktivität aus Vorlesung letztes Semester).
- Reine Täuschung kommt bei uns nicht in Frage, aber man muss auch nicht im Detail über die Hypothesen aufklären, sofern genügend Information da ist, um Zweck & Ablauf der Studie zu verstehen.
- Wir werden nächste Woche die Einverständniserklärung dazu besprechen, aber Sie können diese Woche im Rahmen des Studiendesigns schon überlegen, inwiefern "masking" bei Ihrer Studie relevant ist.
- Wenn man im Labor erhebt macht es auch Sinn (sofern möglich) die Testleiter in Unkenntnis darüber zu lassen, welcher Bedingung eine Versuchsperson zugewiesen wurde (für Ihre Studie nicht relevant, da wir nicht im Labor erheben).

Präregistrierung

M6 Masking of participants and researchers

Indicate all forms of masking and/or allocation concealment (e.g., administrators, data collectors, raters, confederates are unaware of the condition to which participants were assigned).

nur falls zutreffend

M11 Randomization of participants and/or experimental materials

If applicable, describe how participants are assigned to conditions or treatments, how stimuli are assigned to conditions, and how presentation of tests, trials, etc. is randomized. Indicate the randomization technique and whether constraints were applied (pseudo-randomization). Indicate any type of balancing across participants (e.g., assignments of responses to hands, etc.).

nur falls zutreffend

Präregistrierung

M10 Type of study and study design
Indicate the type of study (e.g., experimental, observational, <u>crossectional</u> vs. longitudinal, single case, clinical trial) and planned study design (e.g., between vs. within subjects, factorial, repeated measures, etc.), number of factors and factor levels, etc..
in Stichpunkten

M14 Study <u>Procedures</u>
Please describe here any relevant information about how the study will be conducted, e.g., the number and timing of measurement time points for longitudinal research, the number of blocks or runs per session of an experiment, laboratory setting, the group size in group testing, the number of training sessions in interventional studies, questionnaire administration for online assessments, etc.
in Stichpunkten

Bewertungsschema

Prozedur (inkl. Vorverarbeitung/ statistischer Analyse)	0	keine/unzureichende Beschreibung der Prozedur der Untersuchung und Vorverarbeitung/statistischer Analyse, wesentliche Informationen fehlen
	1	Prozedur bzw. Vorverarbeitung/statistische Analyse sind in groben Zügen beschrieben, es fehlen jedoch Informationen, so dass es nicht ohne weiteres replizierbar wäre.
	2	Prozedur und Vorverarbeitung/statistischer Analyse sind vollständig und übersichtlich beschrieben, konzise ("auf den Punkt gebracht"). Kriterium: Sind alle Informationen vorhanden (ggf. in einem Anhang), um das Experiment replizieren zu können?

Übersicht über verschiedene Möglichkeiten

One Shot	Stichprobe	Gruppeneinteilung R → A	Intervention (X) O _{A-t2}	Deskriptiv (kein Vergleich)	z.B. Konfidenzintervall für einen Schätzwert
Einfacher Gruppen- vergleich	Stichprobe	Gruppeneinteilung R → A → B	Intervention X O _{A-t2} O _{B-t2}	Between-subject	z.B. t-test für unabhängige Stichproben, Regression, ANOVA
Prä-Post (Messwieder- holung)	Stichprobe	Gruppeneinteilung R → A	O _{A-t1} Intervention X O _{A-t2}	Within-subject	z.B. t-test für abhängige Stichproben
Nicht-äquivalenter Kontroll- gruppenplan	Stichprobe	Gruppeneinteilung R → A → B	O _{A-t1} Intervention X O _{A-t2} O _{B-t1} O _{B-t2}	Between-subject + Within-subject (mixed)	eigentlich z.B. Mixed ANOVA, Multilevel-Regression (lernen Sie erst im Master) Workaround für Sie: z.B. t-test für unabhängige Stichproben, Regression oder ANOVA auf der Prä-Post-Differenz
Kontrollgruppen- plan ohne Vortest	Stichprobe	Gruppeneinteilung R → A → B	Intervention X O _{A-t2} O _{B-t2}	Between-subject	z.B. t-test für unabhängige Stichproben, Regression, ANOVA
Kontrollgruppen- plan mit Vortest	Stichprobe	Gruppeneinteilung R → A → B	O _{A-t1} Intervention X O _{A-t2} O _{B-t1} O _{B-t2}	Between-subject + Within-subject (mixed)	eigentlich z.B. Mixed ANOVA, Multilevel-Regression (lernen Sie erst im Master) Workaround für Sie: z.B. t-test für unabhängige Stichproben, Regression oder ANOVA auf der Prä-Post-Differenz

In der Übersicht fehlen reine Korrelations- und Regressionsanalysen ohne Gruppenzuteilung, welche auch in Ordnung für das eigene Thema sind!

Übersicht über verschiedene Möglichkeiten

Verbalisierte Beispiele: Kaffeekonsum und Wachheit

One-Shot: Wie wach sind die Kaffeetrinker in der Stichprobe?

Einfacher Gruppenvergleich: Wie wach sind die weiblichen vs. männlichen Kaffeetrinker in der Stichprobe?

Prä-Post Vergleich: Wie hoch ist der Unterschied in der Wachheit bevor und nach dem Konsum von Kaffee?

Nicht-äquivalenter Kontrollgruppenplan (Quasi-Experiment): Wie hoch ist der Unterschied in der Prä-Post Messung von Leuten die morgens Kaffee trinken (wenn man sie Kaffee trinken lässt) im Vergleich zu denen, die morgens entkaffeenierten Kaffee trinken (wenn man sie entkaffeenierten Kaffee trinken lässt).

Kontrollgruppenplan ohne Vortest: Wie hoch ist der Unterschied in der Wachheit zwischen denen die zufällig einer Kaffee Bedingung zugeteilt wurden vs. denen die zufällig einer entkaffeenierten Kaffee Bedingung zugeteilt wurden.

Kontrollgruppenplan mit Vortest: Wie hoch ist der Prä-Post Unterschied in der Wachheit zwischen denen die zufällig einer Kaffee Bedingung zugeteilt wurden vs. denen die zufällig einer entkaffeenierten Kaffee Bedingung zugeteilt wurden.

"The Replication Recipe"

Journal of Experimental Social Psychology 50 (2014) 217–224

Contents lists available at ScienceDirect

 **ELSEVIER**

Journal of Experimental Social Psychology

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jesp



The Replication Recipe: What makes for a convincing replication?  CrossMark

Mark J. Brandt ^{a,*}, Hans IJzerman ^{a,1}, Ap Dijksterhuis ^{b,2}, Frank J. Farach ^{c,2}, Jason Geller ^{d,2},
Roger Giner-Sorolla ^{e,2}, James A. Grange ^{f,2}, Marco Perugini ^{g,2}, Jeffrey R. Spies ^{h,2}, Anna van 't Veer ^{a,i,2}

HIGHLIGHTS

- Close replications are an important part of cumulative science.
- Yet, little agreement exists about what makes a replication convincing.
- We develop a Replication Recipe to facilitate close replication attempts.
- This includes the faithful recreation of a study with high statistical power.
- We discuss evaluating replication results and limitations of replications.

ARTICLE INFO

Article history:
Received 10 July 2013
Revised 12 October 2013
Available online 23 October 2013

Keywords:
Replication
Statistical power
Research method
Pre-registration
Solid Science

ABSTRACT

Psychological scientists have recently started to reconsider the importance of close replications in building a cumulative knowledge base; however, there is no consensus about what constitutes a convincing close replication study. To facilitate convincing close replication attempts we have developed a Replication Recipe, outlining standard criteria for a convincing close replication. Our Replication Recipe can be used by researchers, teachers, and students to conduct meaningful replication studies and integrate replications into their scholarly habits.

© 2013 The Authors. Published by Elsevier Inc. Open access under [CC BY license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

→ Für diejenigen spannende Literatur, die eine direkte Replikation planen

Praxis: Idee & Studiendesign entwickeln

Angemessen komplexe Analysen im Rahmen dieser Vorlesung

- t-test für unabhängige Stichproben für einen Mittelwertsvergleich zwischen zwei Gruppen
- Korrelationsanalyse für den Zusammenhang zwischen zwei Variablen
- Lineare Regression ausschließlich mit Haupteffekten oder maximal einem Interaktionseffekt für die Vorhersage einer metrischen abhängigen Variable (z.B. Skala aus Likert-Items)
- t-test für abhängige Stichproben für Mittelwertsunterschiede auf einer Variable in einem Pre-Post-Design
- 2-faktorielle ANOVA für ein Pre-Post-Design mit Experimental- und Kontrollgruppe (generell bei UV: nicht zu viele Stufen!) für eine metrischen abhängige Variable

formr als Umfragetool

Überblick

- Warum benutzen wir es? Mächtig, flexibel und kostenlos
- Grundidee: Studie ist ein "Run", der aus verschiedenen Teilen, z.B. "Surveys" (=Fragebögenteilen) besteht
- Beispiel für einen Run:
 - Survey 1: Einleitende Fragen
 - Survey 2: Pro Bedingung ein anderes Video
 - Survey 3: Abschließende Fragebögen

→ **Es ist ok, wenn der Run auch nur aus einem Survey besteht! Je nach Komplexität Ihrer Studie völlig ausreichend. Es braucht aber immer einen Run.**

- Anlegen von Surveys in Excel-Dokumenten mit zwei "Mappen":
 - Fragen ("Survey Spreadsheet")
 - Antwortskalen ("Choices Spreadsheet") → Darauf gehen wir heute nicht weiter ein, aber das wird noch Thema werden.
- Vorlage für ein Survey auf Studynet (inkl. Einwilligungserklärung)

Spalten im "Survey Spreadsheet" des Surveys

- Spalte *note*: für eigene Notizen, wird nicht ausgewertet
- Spalte *class*: zum Formatieren des Items, damit es schön aussieht → siehe https://formr.org/documentation#sample_survey_sheet "Optional classes for visual styling"
- Spalte *type*: legt fest was angezeigt werden soll, z.B. *note* (einfach nur Text), *mc* (Multiple-Choice-Frage), *submit* ("Weiter"-Button -> trennt zwei Umfrageseiten) → siehe Dokumentation der Itemtypen unter https://formr.org/documentation#available_items
- Spalte *optional*: Legt fest, ob Frage beantwortet werden muss (mit einem "!") oder nicht (mit einem "*")
- Spalte *name*: eindeutige Variablennamen vergeben (so heißen Ihre Variablen später im Datensatz!) → **wichtig!**
- Spalte *showif*: nur relevant falls etwas nur dann angezeigt werden soll, wenn bei einer vorherigen Frage etwas bestimmtes angegeben wurde
- Spalte *label*: Text der angezeigt werden soll, in markdown-Syntax (oder mit html) formatiert
- Spalte *choice1/choice2/choice3* usw.: schnelle Möglichkeit Antwortmöglichkeiten einzugeben → teilweise eine Alternative zum "Choices Spreadsheet"

formr als Umfragetool

Sich mit formr vertraut machen

Wir fangen an die Umfrage zu bearbeiten.

Aufgabe/Frage	Antwort
	Folgenden Link im Browser aufrufen: https://workshops.formr.org/ Logindaten: Email: cfhwaf2@gmail.com PW: 7g6z5mRq!
Wie logge ich mich bei der formr Testumgebung ein?	Falls ein Fehler kommt: 1) Prüfen, ob man wirklich auf <i>workshops.formr.org</i> ist (und nicht etwa auf <i>formr.org</i>) 2) Prüfen, ob man sich bei den Logindaten nicht vertippt hat 3) Mit dem Browser in den Inkognito-Modus gehen: z.B. bei Chrome "Neues Inkognito-Fenster", bei Safari "Neues privates Fenster"
Wie ändere ich den Namen einer Frage/Variable?	Excel-Datei öffnen und die Zeile mit der Frage suchen, deren Namen man ändern möchte. In der Spalte "name" in der entsprechenden Zeile den neuen Namen eintragen (keine Leerzeichen, keine Sonderzeichen).

formr als Umfragetool

Sich mit formr vertraut machen

Wir fangen an die Umfrage zu bearbeiten.

Aufgabe/Frage	Antwort
Was ist eine integrierte Antwortskala?	Die Antwortmöglichkeiten werden direkt im "survey spreadsheet" festgelegt (in den "choices" Spalten), dafür aber nur links und rechts von der Antwortskala angezeigt.

Fragetext: z.B. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung in der Statistik-Prüfung.

trifft überhaupt nicht zu

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

trifft voll und ganz zu

Aufgabe/Frage	Antwort
Wie verändere ich die Anzahl der Antwortmöglichkeiten einer integrierten Antwortskala?	Excel-Datei öffnen und die Zeile mit der Frage suchen, deren Antwortskala man ändern möchte. In der Spalte "type" <code>rating_button</code> <code>1,X,1</code> eintragen wobei <code>X</code> durch die Anzahl der Antwortmöglichkeiten ersetzt werden muss.

formr als Umfragetool

Sich mit formr vertraut machen

Wir fangen an die Umfrage zu bearbeiten.

Aufgabe/Frage	Antwort
Wie füge ich einen Seitenwechsel hinzu?	Indem man einen "Weiter"-Button erstellt: Excel-Datei öffnen und eine neue Zeile nach der Frage einfügen, nach der der Seitenwechsel kommen soll. In der neuen Zeile in der Spalte "type" <code>submit</code> reinschreiben, in der Spalte "name" einen Namen vergeben, den es noch nicht gibt (z.B. <code>submit3x</code> , keine Leerzeichen, keine Sonderzeichen), und in der Spalte "label" den Text eingeben, der auf dem Button stehen soll (z.B. <code>Weiter</code>).
Wie aktualisiere ich ein Survey?	In formr einloggen -> Surveys -> View all -> eigenes Survey auswählen -> Import Items -> Choose File -> Aktualisierte Excel-Datei auswählen (muss denselben Namen haben, wie vorher! d.h. überschneidert worden sein) -> Upload New Items -> Test Survey um zu sehen, ob es geklappt hat

Praxis: Idee & Studiendesign entwickeln

Schritt 0 (falls noch nicht geschehen): Einigen Sie sich auf ein Thema und geben Sie Ihrer Gruppe einen Namen

- Bewerten Sie dafür Ihre Ideen hinsichtlich der gefundenen Literatur und nach den Anforderungen aus Einheit 1 und einigen Sie sich auf ein Thema.
- Idealerweise hat Ihr Gruppenname etwas mit Ihrem Thema zu tun
- Teilen Sie mir Ihren Gruppennamen und Ihr Thema **bis spätestens (!) 31.10.** über die [Umfrage im studynet](#) mit (eine Umfrage pro Gruppenmitglied).

Schritt 1: Erweiterte Literaturrecherche, Hypothesenformulierung und Schärfung der Forschungsfrage

- Was sind Ihre Hypothesen? (**maximal 2 Primärhypothesen mit maximal einer Sekundärhypothese!** Explorieren können Sie immer.)
 - Sagen Sie eine metrische Variable vorher (keine dichotome ja/nein-Variable und keine kategoriale Variable)?
 - Können Sie diese Hypothese mit den vorgegebenen statistischen Analysen untersuchen?
- Wie sieht ein Studiendesign aus, das sich gut eignet um Ihre Hypothesen zu prüfen?
 - Hinweis: Bleiben Sie im Rahmen Ihres Projekts bei einfachen Designs
- Konkretisieren Sie Ihre Forschungsfrage, falls nötig

Praxis: Idee & Studiendesign entwickeln

Schritt 2: Dokumentation und ggf. Feedback zu Ihren Entscheidungen

- Dokumentieren Sie Entscheidungen in Ihrem Open Notebook (GoogleDoc)
- Erweitern Sie das [Präregistrierungstemplate auf studynet](#) mit Ihrer neuen Literatur/geschärften Forschungsfrage/den Hypothesen (Abschnitte I1 bis I4) und dem Studiendesign (Abschnitte M6, M10, M11, M14)
- Bereiten Sie ggf. offene Fragen für die nächste bzw. übernächste Sitzung vor ([siehe PDF auf studynet zur Zuordnung welche Gruppe an welchem Termin Feedback bekommt](#))

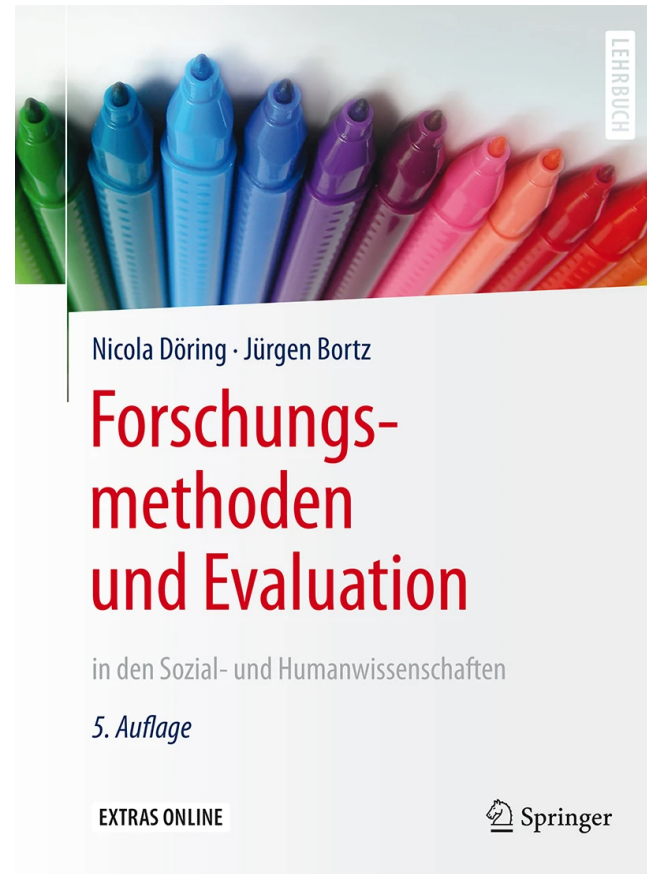
Schritt 3: Sich weiter mit formr vertraut machen

- Ändern Sie in der Datei von der Übung letzter Woche (die Sie nach Ihrem Namen benannt haben) den Namen von der Frage "item1_BeispielSkala" zu "StatistikZufriedenheit"
- Ändern Sie die Anzahl der Antwortoptionen von dieser Frage von 5 zu 4
- Fügen Sie einen Seitenwechsel zwischen Frage `item1_AutonomieSkala` und `item2_AutonomieSkala` ein
- Aktualisieren Sie Ihr Survey auf der formr Testumgebung, schauen Sie ob kein Fehler gemeldet wird (Warnungen sind ok), und prüfen Sie ob alle Änderungen so wie erwartet passiert sind

Material

- **Bewertungsschema:** https://studynet.hs-fresenius.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmd=sendfile&ref_id=32988
- **Strategien Themensuche:** https://studynet.hs-fresenius.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmd=sendfile&ref_id=26582
- **Checkliste Ethik:** https://studynet.hs-fresenius.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmd=sendfile&ref_id=26580
- **Umfrage zur Einreichung Gruppenname und Thema:** https://studynet.hs-fresenius.de/ilias.php?baseClass=ilobjsurveygui&cmd=infoScreen&ref_id=26551
- **Zusatzmaterial Z2 Literaturrecherche, Bewertung von Forschungsfragen & Referenzen:** https://studynet.hs-fresenius.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmd=sendfile&ref_id=33551
- **Template Präregistrierung:** https://studynet.hs-fresenius.de/goto_STUDYNETHSF_file_33416_download.html
- **Zuordnung Gruppe zu Ansprechpartner und Feedbacktermin:** https://studynet.hs-fresenius.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmd=sendfile&ref_id=34159

Literaturempfehlung für die heutige Sitzung



Kapitel 6 und 7 in Döring, N. & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften. Pearson.